

Методичні вказівки: Налаштування середовища та розв'язання задач Теорії Ймовірності і Математична Статистика на Python

Частина 1: Встановлення програмного забезпечення

Для роботи нам знадобиться інтерпретатор мови Python та середовище розробки PyCharm.

Крок 1: Встановлення Python

1. Перейдіть на сайт python.org.
2. Завантажте останню версію для вашої ОС.
3. **Важливо:** Під час встановлення обов'язково поставте галочку "Add Python to PATH".

Крок 2: Встановлення PyCharm

1. Перейдіть на сайт JetBrains.
2. Оберіть версію **Community Edition** (вона безкоштовна).
3. Після встановлення створіть новий проект ("New Project"), обравши встановлений раніше Python як інтерпретатор.

Частина 2: Практичні завдання (Теорія ймовірностей)

Нижче наведено алгоритми для перенесення ваших розрахунків з Excel у Python-скрипти.

1. Розрахунок ймовірності (Класичне визначення)

Замість ручного введення формул в комірки Excel, використовуємо функцію `input()`.

```
# Програма "Ймовірнісний калькулятор"
n = int(input("Введіть загальну кількість (n): "))
m = int(input("Введіть кількість успішних подій (m): "))

if m > n:
    print("Помилка! m не може бути більшим за n.") else:
    p = round(m / n, 3)
    print(f"Ймовірність події P(A) = {p}")
```

2. Статистичний аналізатор вибірки

В Excel ви використовували `СРЗНАЧ`, `МИН`, `МАКС`. В Python працюємо зі списками:

```
data = [12, 15, 10, 18, 20, 14, 15, 11] # Ваші дані

mean = sum(data) / len(data)
min_val = min(data)
max_val = max(data)
range_val = max_val - min_val

print(f"Середнє: {mean}")
print(f"Розмах: {range_val}")
```

Частина 3: Моделювання та візуалізація

Для графіків необхідно встановити бібліотеку. В терміналі PyCharm введіть:

```
pip install matplotlib
```

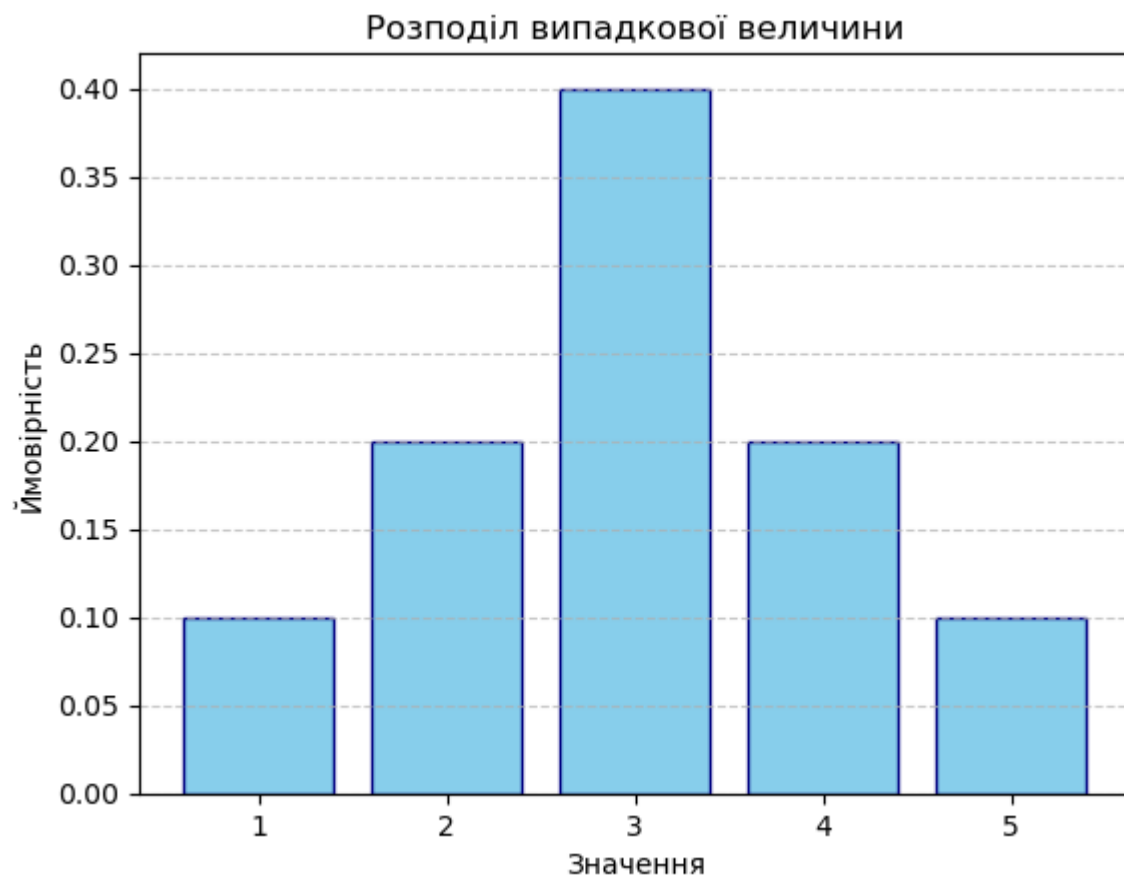
Візуалізація розподілу

Приклад коду для побудови гістограми частот:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Дані (значення x та їх частоти)
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 0.1]

plt.bar(x, y, color='skyblue', edgecolor='navy')
plt.title("Розподіл випадкової величини")
plt.xlabel("Значення")
plt.ylabel("Ймовірність")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```



Частина 4: Формула Бернуллі

Для обчислення комбінацій C_n^k використовуємо модуль `math`.

```
import math

def bernoulli(n, k, p):
    q = 1 - p
    c_nk = math.comb(n, k)
    return c_nk * (p**k) * (q**(n-k))

# Приклад: n=10, k=3, p=0.5
res = bernoulli(10, 3, 0.5)
print(f"Ймовірність за формулою Бернуллі: {round(res, 4)}")
```

Контрольні запитання

- Чим відрізняється оператор `/` від `//` у Python?
- Яка функція відповідає за генерацію випадкового цілого числа?
- Як змінити колір стовпців у бібліотеці `matplotlib` ?